

Основы CSS

Основы CSS.

Язык CSS — представляет собой набор правил. Данные правила применяются к определенному объекту веб-страницы. Это служит для задания особенностей вывода объекта на экран.

Основы CSS включают в себя правила написания селекторов. А так же вес селекторов и их отличия друг от друга.

Каждый набор правил состоит из свойств и их значений. То есть отдельный правил CSS , которые имеют вид:

свойство: значение;

Итак, итоговый формат записи правила CSS имеет вид:

```
селектор {  
свойство: значение;  
}
```

Возможен и строчный вариант записи:

```
селектор { свойство: значение; }
```

Оба варианта абсолютно идентичны и не будет разницы и ошибки. Но первый вариант наиболее распространен, так как более удобен для верстальщика. Внутри одного селектора может находиться любое количество свойств с их значениями. Записывать свойства и значение можно только внутри селектора.

Привязка стилей CSS к сайту

Существует несколько способов указать CSS код для сайта. Мы расскажем вам о них немного подробнее. Ведь каждый стиль имеет свои особенности и правила.

1 способ. Подключение внешнего файла CSS

Самый распространенный способ подключения CSS кода это с помощью внешнего файла с расширением `.css`. Подключение файла стилей осуществляется в части `<head>` страницы с помощью тега `<link>`.

Пример подключения:

```
<link rel= «stylesheet» type= «text/css» href= «style.css»>
```

При указании файла со стилем используется относительный путь. Это стоит учитывать всегда. Такой способ самый простой и удобный особенно если код содержит большое количество строк. Удобен и в плане изменения стилей, вам не придется метаться по странице ища необходимый элемент для изменения.

2 способ. Написание кода CSS в части <head> страницы

Этот способ подходит для небольших стилей оформления, на пару строк можно сказать. Запись стилей осуществляется внутри тега <style> который в свою очередь находится внутри тега <head>

Пример:

```
<head>
  <style>
    *{ color:red;}
    div {width:100%;}
  </style>
</head>
```

Таким способом удобно писать небольшие стили оформления, чтобы уменьшить количество файлов на сервере. Если вам не выгодно создавать отдельный css файл то этот способ подойдет очень хорошо.

3 способ. Код CSS с помощью атрибута style

Наверное самый редкий способ использования css. Определение и запись стиля происходит с помощью атрибута style. Этот атрибут можно указать для любого вида тегов веб страницы. Отличительной особенностью такой записи является ее значимость по сравнению с другими способами. Стиль записанный в атрибуте style будет всегда применяться в приоритете и перекрывать другие стили для элемента.

Например

```
<div style= «color:red; width:100%;»> Текст красного цвета ширина
элемента 100% экрана </div>
```

Советую использовать первые 2 варианта , третий вариант не актуален да и больше времени потратите на написание стилей. Более удобно когда у вас есть внешний css файл или внешние файлы.

Лабораторная работа №1.

«Подключение стилей CSS к сайту»

Цель работы: Изучить способы подключения стилей CSS к сайту.

В данной лабораторной работе рассматриваются способы подключения стилей CSS3 к сайту. Существует

три способа подключения стилей к сайту.

Первый способ используется больше для обучения или для минимального изменения свойств отдельного

тега, он увеличивает вес страницы и тем самым увеличивает время загрузки страницы, помимо этого увеличивает

количество кода, что существенно усложняет работу с ним. Этот способ предполагает написание стилей в

атрибуте тега style (пример `<p style="width: 10px;"> </p>`).

Второй способ используется чаще чем первый, он подходит если используется небольшое количество

стилей, либо когда возникает необходимость на отдельной странице сайта подключить стили не используемые

больше нигде на сайте. Стили во втором способе подключаются к странице в части `<head></head>` с

использованием тега `<style></style>`.

Третий самый распространенный способ подключения стилей это подключение внешнего файла со

стилями, который имеет расширение .css и содержит внутри себя правила и свойства CSS. Данный способ имеет

множество достоинств перед предыдущими и существенно облегчает работу с оформлением сайта.

Ход работы

Способ 1. Подключение стилей с использованием атрибута тега style.

Как известно из уроков по HTML мы уже знаем что каждый тег имеет определенный набор атрибутов.

Некоторые атрибуты уникальные и применяются лишь к определенным тегам, другие же универсальные и могут

быть применены к большинству тегов. Одним из таких уникальных атрибутов является атрибут style, который

позволяет добавить стили CSS к данному тегу.

Синтаксис

`<h1 style="color: red; font-size: 15pt;">Свойства с помощью атрибута</h1>`

Все стили записываются через точку с запятой. Значение атрибута помещается в кавычки. Данный способ

не рекомендуется использовать везде и постоянно, так как он убивает напроочь суть универсальности стилей.

Помимо этого данный способ написания стилей увеличивает вес страницы, что влияет на скорость загрузки

сайта. Данный стиль будет применяться в приоритете другим стилям так как обладает большей значимостью.

Способ 2. Подключение стилей с использованием тега `<style></style>` в части `<head></head>`.

Второй способ подключения стилей является более распространенным, он позволяет создать стили для

каждой отдельной страницы используя парный тег `<style></style>`.

Синтаксис

`<head>`

`<style>`

`div {`

`color: red;`

`font-size: 18pt;`

`}`

`#menu {`

`Background-color: black;`

`Color: white;`

`</style>`

`</head>`

Данный способ добавляет некоторую универсальность стилям, т.е. стили написанные таким способом

будут применяться к соответствующим тегам на всей странице. Данный способ немного увеличивает вес

страницы и соответственно увеличивает время загрузки. Данный способ подходит в том случае, если вы хотите

оформить какую либо страницу вашего сайта определенными стилями, которые не будут повторяться на других

веб страницах сайта. Основное что следует запомнить это то что данные стили будут применяться только на той

странице в коде которой в части HEAD он будет написан.

Способ 3. Подключение внешнего файла со стилями CSS.

Данный способ является универсальным и самым распространенным. Он позволяет создать стили CSS в

отдельном текстовом документе, который имеет расширение .css (например: style.css). Плюсы данного способа в

том что все стили для всего сайта записываются в одном документе, что существенно облегчает дальнейшую

работу с внешним видом сайта. На сайте всегда присутствуют элементы которые на всех страницах сайта

отображаются одинаково (например это может быть меню, шапка, подвал, какие либо кнопки и прочие

элементы).

Подключение внешнего файла CSS

```
<head>
```

```
<link rel="stylesheet" href="mysite.css">
```

 (Подключение файла стилей с стороннего сайта)

```
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
```

 (Подключение файла стилей из директории сайта)

```
</head>
```

Значение атрибута тега `<link>` — `rel` остаётся неизменным независимо от кода, как приведено в данном

примере.

Значение атрибута `href` задаёт путь к CSS-файлу, он может быть задан как относительно, так и абсолютно.

Таким способом есть возможность подключать стили с другого сайта.

Практическое задание

1. Создайте страницу HTML, назовите ее index.html.
2. В данном документе напишите «скелет» страницы HTML

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>Практическая работа «Подключение CSS к сайту»</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

3. Внутри тега BODY поместите тег DIV

4. К данному тегу с помощью атрибута style примените стиль CSS который будет изменять цвет текста на

красный

```
<div style="color: red;"> Практическая работа CSS </div>
```

5. Сохраните и просмотрите результат

6. Далее в части HEAD поместите тег <style> и запишите в него следующий код

```
<style>
```

```
div {
```

```
background-color: #F78383;
```

```
width: 200px;
```

```
height: 200px;
```

```
color: #0ED4E6;}
```

```
</style>
```

7. Сохраните и просмотрите результат в браузере

8. Заметьте, что цвет текста в данном случае для одного и того же элемента задается двумя способами сразу.

9. Далее в папке где мы сохранили файл index.html, создаем файл style.css. и записываем в него следующий

код

```
body {  
font-size: 20px;  
  
}  
div {  
color: #0ED4E6;  
float: right;  
text-align: center;  
}
```

10. Сохраните файл и возвращаемся к редактированию страницы HTML

11. Теперь необходимо подключить файл со стилями к странице. С помощью кода

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

(так как файл со стилями у нас находится в той же папке что и файл index.html, то мы прописываем

относительный путь для файла стилей)

Данный код помещаем в часть HEAD.

Итог:



Справка: <style>

div {

Так мы обращаемся к тегу див и задаем ему
стили

</style>

background-color: #F78383; Это цвет фона элемента/тега

width: 200px; Ширина элемента

height: 200px; высота элемента

color: #0ED4E6; цвет элемента(например текста или
самого блока)

font-size: 20px; Размер шрифта

float: right; **обтекание по правому краю**

text-align: center; **выравнивание текста по центру**

В ваших работах советую использовать подключение CSS внешним документом..то есть `<link rel="stylesheet" href="style.css">`

И создаете файл в вашей директории с таким названием.(тут название если что style.css

По итогу выполнения данной работы мы рассмотрели способы подключения стилей CSS к сайту HTML,

рассмотрели достоинства и недостатки каждого из способов. По окончании работы ответьте на контрольные

вопросы для закрепления знаний.

1. Если к одному тегу написаны стили всеми тремя способами, то в каком порядке и с каким приоритетом

они будут применяться?

2. Какой из способов является наиболее оптимальным для изменения конкретного элемента на одной

конкретной странице HTML?

3. Какой из способов следует использовать при разработке и создании большого проекта?

4. В чем недостатки каждого из способов подключения стилей?